

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Нейронные сети

Выполнил студент гр.5130904/30002

Руководитель



Аристов Е.А.

Селин И.А.

Санкт-Петербург

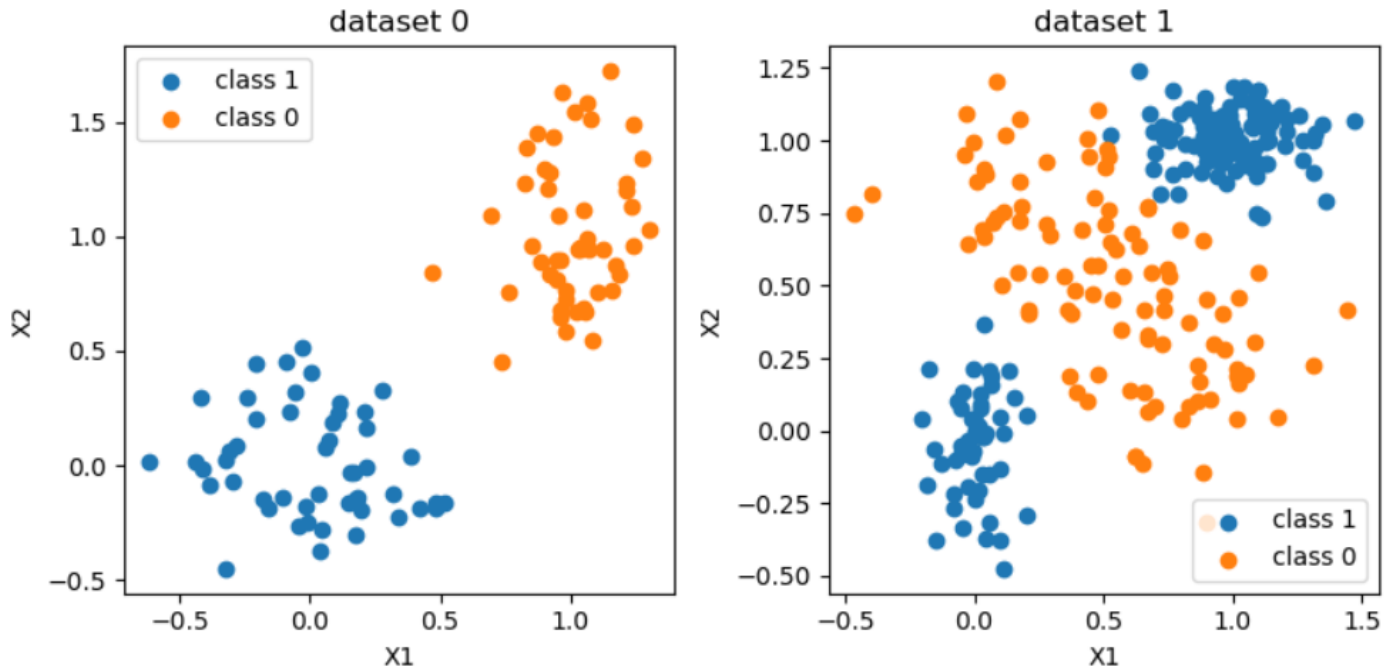
Оглавление

Задание 1.....	3
Задание 2.....	5
Задание 3.....	6

Задание 1

Постройте нейронную сеть из одного нейрона и обучите её на датасетах `nn_0.csv` и `nn_1.csv`. Насколько отличается результат обучения и почему? Сколько потребовалось эпох для обучения? Попробуйте различные функции активации и оптимизаторы.

Загрузим данные и построим матрицы рассеяния.

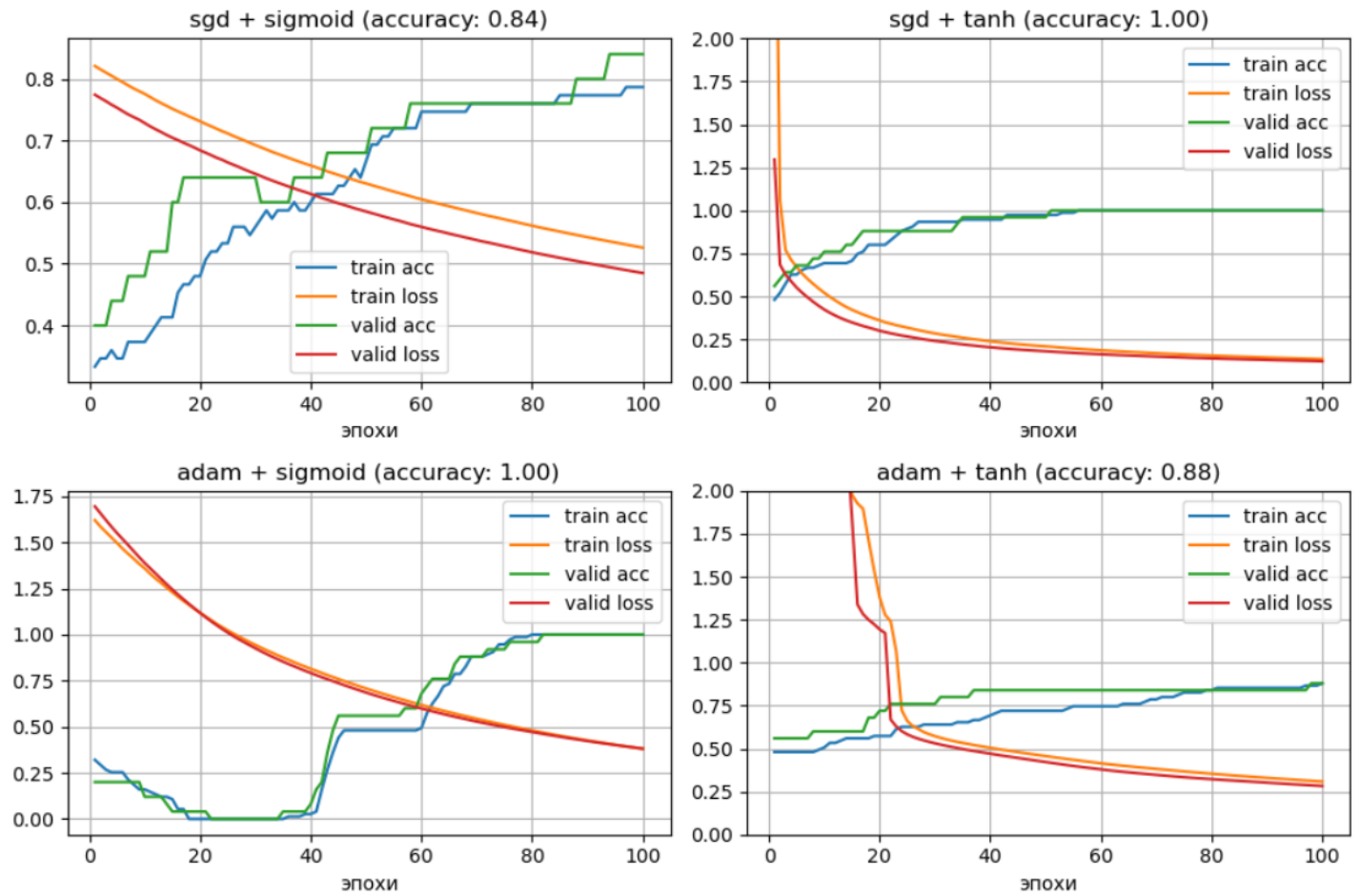


Видно, что данные на датасете `nn_0.csv` легко линейно разделимы, в отличие от датасета `nn_1.csv`. Учитывая, что нейронная сеть с одним нейроном – это по сути логистическая регрессия, можно предположить, что на датасете `nn_0.csv` показатели обучения будут гораздо лучше.

Разобьём данные на тренировочную и валидационную выборки.

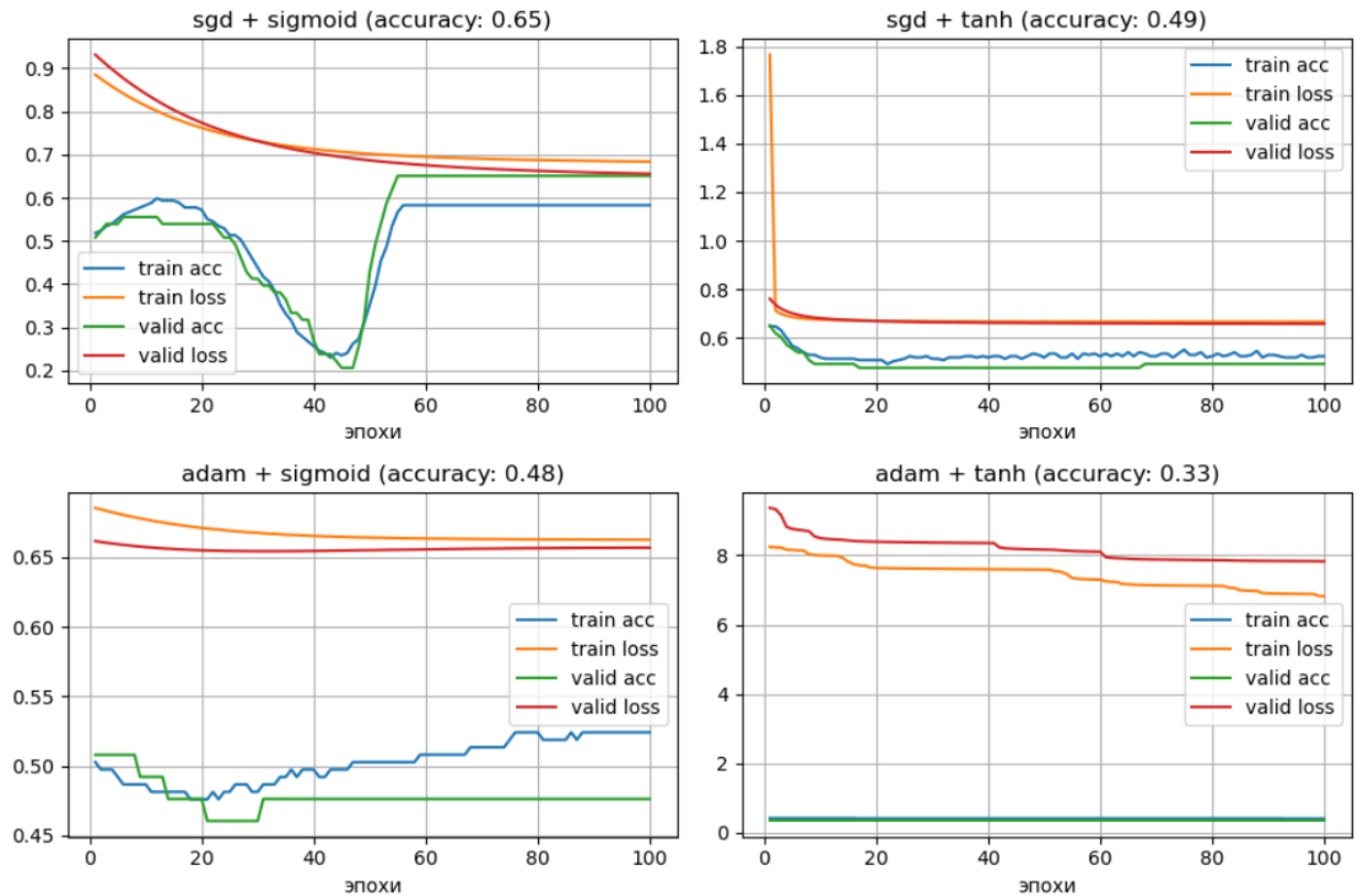
С помощью библиотеки Keras будем обучать нейронную сеть с одним нейроном с разными функциями активации (сигмоида (`sigmoid`), гиперболический тангенс (`tanh`)) и разными оптимизаторами (градиентный спуск (`sgd`), Adam) на 100 эпохах. Построим график изменения функции потерь (бинарная кросс-энтропия) и точности (ассигасу) на тренировочной и тестовой выборках.

dataset 0



Модель ожидаемо справилась хорошо, сочетания (`sgd + tanh`) и (`adam + sigmoid`) достигли accuracy 1.00.

dataset 1

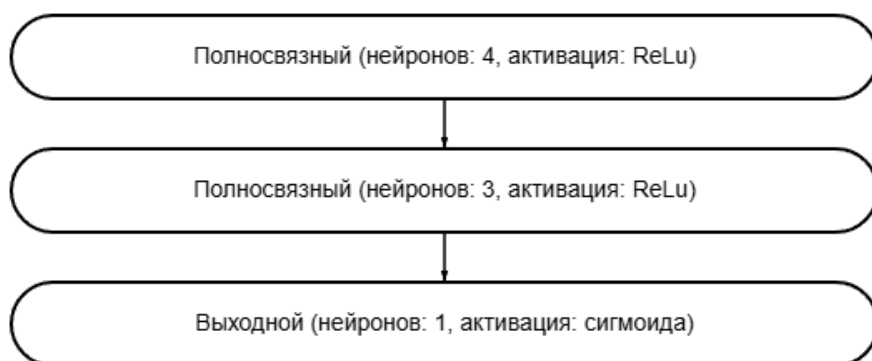


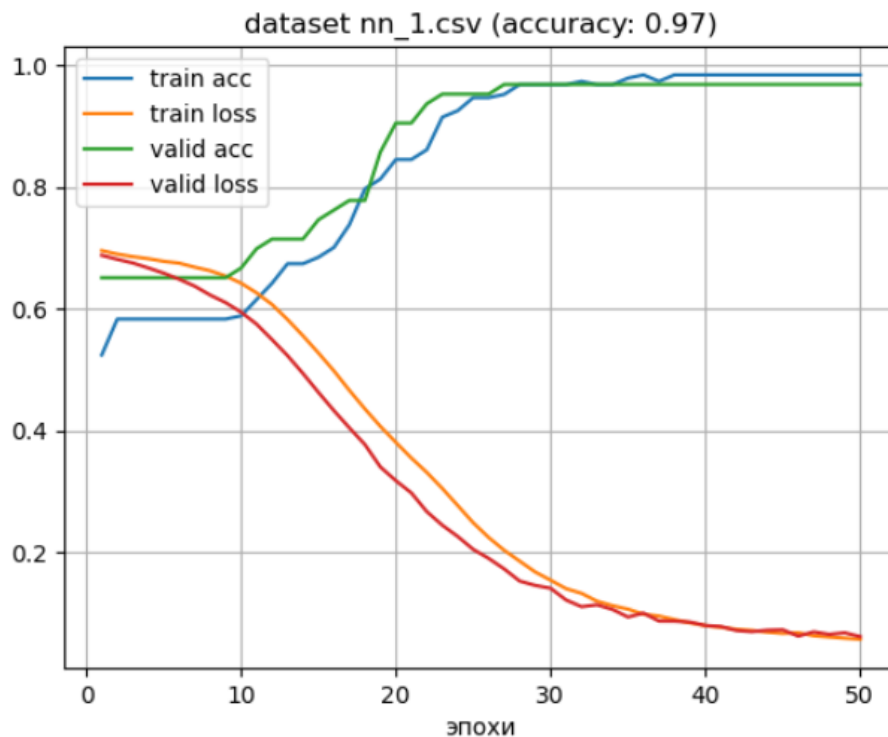
Модель ожидаемо справилась плохо, сочетание (sgd + tanh) достигло максимальной ассигуры 0.49.

Задание 2

Постройте другую нейронную сеть, чтобы достичь минимальной ошибки на датасете nn_1.csv. Объясните выбор гиперпараметров построенной нейронной сети.

Сделаем нейросеть со следующей архитектурой





Такая архитектура позволяет достичь ассигасу 0.97.

Задание 3

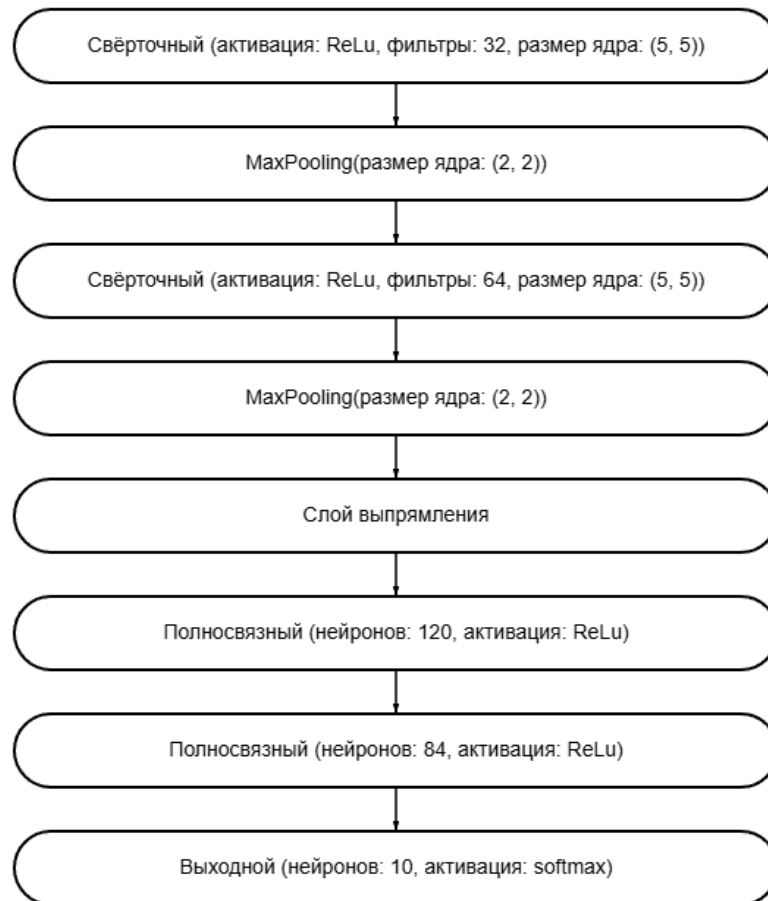
Создайте классификатор на базе свёрточной нейронной сети для набора данных MNIST (так же можно загрузить с помощью `torchvision.datasets.MNIST`, `tensorflow.keras.datasets.mnist.load_data` и пр.). Приведите архитектуру полученной свёрточной нейронной сети (количество свёрточных слоёв с размерами, какой был пулинг и т.д.). Оцените качество классификации. Визуализируйте фильтры (filters) и результирующие признаки (feature maps) (Пример визуализации).

Загрузим данные MNIST.

Обучающие и тренировочные данные имеют размерность (60000, 28, 28) и (10000, 28, 28) соответственно. Добавим размерность, обозначающую кол-во каналов, чтобы стало (60000, 28, 28, 1).

Нормализуем данные.

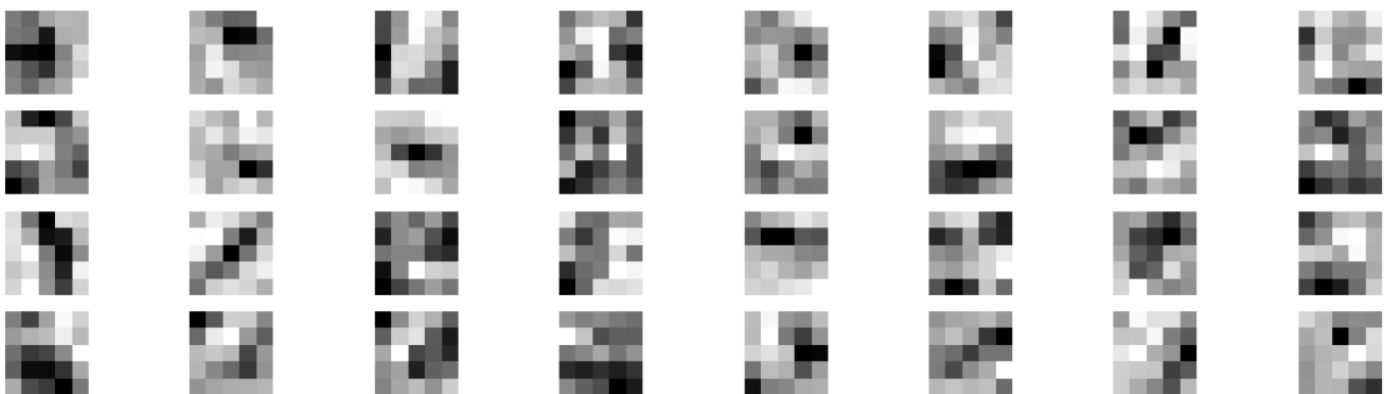
За основу возьмём архитектуру свёрточной модели LeNet, с тем отличием, что вместо гиперболического тангенса возьмём `relu`, и поменяем число нейронов в полносвязных слоях. Обучим модель на 5 эпохах.



После 5 эпох ассигасу на валидационной выборке достигло 0.991.

Визуализируем фильтры из обоих свёрточных слоёв.

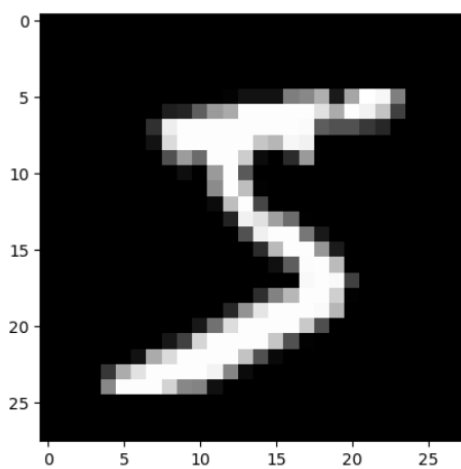
Слой 1



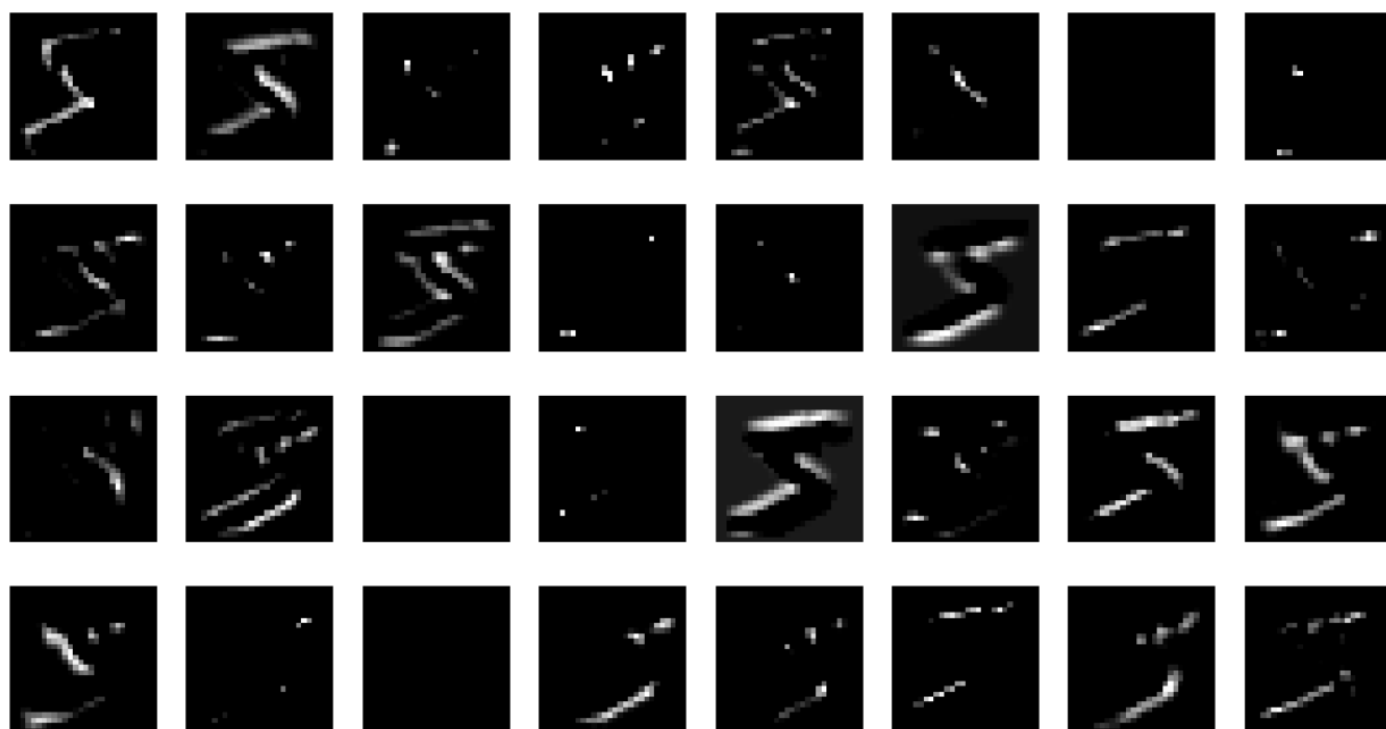
Слой 2



Визуализируем как конкретный пример активирует фильтры свёрточных слоёв.



Слой 1



Слой 2

